

Relatório de evidência de QA

PLAT-01 — endurecimento do despacho HTTP (routeApi) — bateria integral

Gerado em	2026-10-04 02:39:48 UTC
Repositório	berger33/gruposegsystemseguranca
Branch	arena/01a104ae-gruposegsystemseguranca
Commit	8c4d71a46215c0d775c4a7880a6e95bc01b9ea00
Árvore de trabalho	13 arquivo(s) modificado(s)
Runtime	Node v22.22.3 — linux x64
Passos executados	13
Duração total	1 min 47 s

Cada resultado deste relatório provém do código de saída e da saída padrão do comando efetivamente executado na máquina indicada. Nenhum valor é transcrito manualmente. Os logs integrais acompanham o ledger JSON de mesmo nome.

1. Resultado consolidado

BATERIA APROVADA — nenhum passo falhou

13/13

Passos aprovados	13
Passos reprovados	0
Asserções de teste agregadas	672 executadas — 672 aprovadas, 0 reprovadas
Skip / todo / cancelados	0 / 0 / 0
Duração total	1 min 47 s

Quadro geral

#	Passo	Categoria	Asserções	Duração	Resultado
1	Instalação determinística de dependências	Base	—	10.3 s	APROVADO
2	Wave 0 — conformidade estática e ledger de migrações	Estático	—	0.0 s	APROVADO
3	Verificação de tipos (tsc --noEmit)	Estático	—	2.9 s	APROVADO
4	Focal PLAT-01 — despacho HTTP à prova de rejeição	Focal	25/25	0.5 s	APROVADO
5	Focal EXT-07 — jornada canônica de compliance	Focal	19/19	0.2 s	APROVADO
6	Suíte unitária integral (npm test)	Regressão	494/494	6.2 s	APROVADO
7	Build de produção (next build)	Regressão	—	6.6 s	APROVADO
8	Ledger de migrações 001–155 em PostgreSQL descartável	Banco	—	6.9 s	APROVADO
9	Gate EXT-07 — jornada por HTTP real contra PostgreSQL real	Banco	37/37	18.6 s	APROVADO
10	Gate EXT-06 — satisfação (regressão de vizinhança)	Banco	36/36	18.2 s	APROVADO
11	Gate EXT-05 — qualidade (regressão de vizinhança)	Banco	33/33	18.0 s	APROVADO
12	Gate EXT-04 — fornecedores (regressão de vizinhança)	Banco	28/28	18.6 s	APROVADO
13	Higiene de diff (git diff --check)	Estático	—	0.0 s	APROVADO

Critério de aprovação por passo: código de saída 0. Para passos sob node:test, exige-se ainda zero falha, zero skip, zero todo e zero cancelado — o gate não reduz asserção para passar.

2. Evidência detalhada por passo

Cada bloco traz o comando exato, o objetivo da verificação, o desfecho e um recorte fiel da saída. Os recortes preservam as linhas de resumo e as linhas de falha; quando há corte, o volume omitido é informado e o log integral permanece disponível.

1. Instalação determinística de dependências

Comando	npm ci
Categoria / peso	Base — leve
Objetivo	Reinstalar a partir do package-lock e confirmar ausência de vulnerabilidades reportadas.
Código de saída	0
Duração	10.3 s
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
added 82 packages, and audited 83 packages in 10s
found 0 vulnerabilities
```

2. Wave 0 — conformidade estática e ledger de migrações

Comando	node scripts/qa-wave0-static.mjs
Categoria / peso	Estático — leve
Objetivo	Verificar o inventário de migrações 001–155, manifesto e invariantes estáticas do projeto.
Código de saída	0
Duração	0.0 s
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
OK PLT-SMK-001: Imports relativos estáticos de server.mjs
OK PLT-SMK-001: Dependências runtime declaradas em manifest e lockfile
OK PLT-MIG-001: Migrações SQL 001–155 contínuas e únicas
OK PLT-MIG-001: Migrações 001–155 registradas no migrador PG
OK PLT-CI-001: CI com install/test/typecheck/build sem bypass
RESUMO: 5/5 verificações estáticas OK; 0 imports ausentes; 0 migrações ausentes.
```

3. Verificação de tipos (tsc --noEmit)

Comando	npm run typecheck
Categoria / peso	Estático — leve
Objetivo	Garantir que a árvore TypeScript compila sem erro após a alteração.
Código de saída	0
Duração	2.9 s
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
> grupo-seg-system@0.1.0 typecheck
> tsc --noEmit
```

4. Focal PLAT-01 — despacho HTTP à prova de rejeição

Comando	node --test tests/route-dispatch.test.mjs tests/route-dispatch-guard.test.mjs
Categoria / peso	Focal — leve
Objetivo	Cobrir o defeito corrigido: rejeição assíncrona, fail-closed, término de conexão, rede de segurança e guarda estática.

Código de saída	0
Duração	0.5 s
Resumo TAP	25 testes — 25 ok, 0 falhas, 0 skip, 0 todo
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
TAP version 13
ok 1 - PLAT-01 server.mjs importa o despacho endurecido
ok 2 - PLAT-01 routeApi aguarda o despacho antes de qualquer outra instrução
ok 3 - PLAT-01 nenhum handler de rota é devolvido sem passar pelo guard
ok 4 - PLAT-01 routeApi ainda registra observabilidade com erro e duração reais
ok 5 - PLAT-01 o callback do servidor HTTP está protegido e não é async solto
ok 6 - PLAT-01 a rede de segurança de processo é instalada antes de servir
ok 7 - PLAT-01 o módulo de despacho não depende de banco, rede ou Next
ok 8 - PLAT-01 caminho feliz: valor devolvido e desfecho ok
ok 9 - PLAT-01 exceção síncrona vira 500 fail-closed
ok 10 - PLAT-01 rejeição assíncrona vira 500 fail-closed (o defeito original)
ok 11 - PLAT-01 o corpo de falha não vaza mensagem, stack, SQL nem tabela
ok 12 - PLAT-01 falha não relança: o chamador nunca recebe exceção
... (7 linhas omitidas; log integral em docs/evidencias/logs/) ...
ok 20 - PLAT-01 servidor HTTP real: falha assíncrona responde 500 sem pendurar e sem matar o processo
ok 21 - PLAT-01 servidor HTTP real: resposta íntegra não é truncada quando o handler falha depois do end
ok 22 - PLAT-01 servidor HTTP real: rajada de falhas não degrada nem derruba
ok 23 - PLAT-01 rede de segurança: unhandledRejection registra e mantém o processo vivo
ok 24 - PLAT-01 rede de segurança: uncaughtException registra e preserva falha rápida
ok 25 - PLAT-01 rede de segurança é idempotente
# tests 25
# pass 25
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 424.350598
```

5. Focal EXT-07 — jornada canônica de compliance

Comando	node --test tests/ext07-compliance.test.mjs
Categoria / peso	Focal — leve
Objetivo	Confirmar que a camada EXT-07 entregue anteriormente segue íntegra.
Código de saída	0
Duração	0.2 s
Resumo TAP	19 testes — 19 ok, 0 falhas, 0 skip, 0 todo
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
TAP version 13
ok 1 - EXT-07 usa ext_compliance_documents como fonte canônica e preserva legado
ok 2 - EXT-07 impõe documento privado, validade e tarefa idempotente
ok 3 - EXT-07 histórico é imutável e conclusão exige responsável/resultado
ok 4 - EXT-07 154 (main) preserva constraints compatíveis; 155 corrige as incompatíveis sem reescrever 001-154
ok 5 - EXT-07 API usa regex de data correta e não aceita relógio do cliente
ok 6 - EXT-07 anônimo recebe 401 sem tocar o banco
ok 7 - EXT-07 papel autenticado não autorizado recebe 403 sem tocar o banco
ok 8 - EXT-07 mutação cross-origin é recusada antes da chave e do corpo
ok 9 - EXT-07 mutação exige Idempotency-Key
ok 10 - EXT-07 JSON inválido retorna 400 e corpo grande 413
ok 11 - EXT-07 criação de obrigação deriva autoria/estado e exige responsável staff
ok 12 - EXT-07 UUID inválido retorna 400 em documento, detalhe e tarefa
... (1 linhas omitidas; log integral em docs/evidencias/logs/) ...
ok 14 - EXT-07 avaliação usa CURRENT_DATE do servidor e ignora data do cliente
ok 15 - EXT-07 transições de tarefa exigem resultado/justificativa e respeitam terminais
ok 16 - EXT-07 renovação cria novo registro e marca o anterior como substituído
ok 17 - EXT-07 replay idempotente devolve 200 e chave divergente 409
ok 18 - EXT-07 falha de audit_log responde 503 com rollback e sem evento
```

```
ok 19 - EXT-07 listagens usam projeção minimizada sem storage_key, URL privada ou referência
# tests 19
# pass 19
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 115.566804
```

6. Suíte unitária integral (npm test)

Comando	npm test
Categoria / peso	Regressão — leve
Objetivo	Executar toda a suíte unitária do projeto, sem skip, todo ou falha.
Código de saída	0
Duração	6.2 s
Resumo TAP	494 testes — 494 ok, 0 falhas, 0 skip, 0 todo
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
TAP version 13
ok 1 - records a same-status request as an invalid transition
ok 2 - allows a requested status that differs from the current status
ok 3 - notifies only when a retained permission becomes usable after reactivation
ok 4 - keeps the approved manual reason and failed-attempt categories
ok 5 - RAG-SEG-001 /api/ai/rag: listagem pública de consultas nunca divulga histórico
ok 6 - RAG-SEG-001 /api/ai/rag: público não consulta cliente
ok 7 - RAG-SEG-001 /api/ai/rag: público não consulta rh
ok 8 - RAG-SEG-001 /api/ai/rag: público não consulta marcelo
ok 9 - RAG-SEG-001 /api/public/ai/rag: listagem pública de consultas nunca divulga histórico
ok 10 - RAG-SEG-001 /api/public/ai/rag: público não consulta cliente
ok 11 - RAG-SEG-001 /api/public/ai/rag: público não consulta rh
ok 12 - RAG-SEG-001 /api/public/ai/rag: público não consulta marcelo
... (458 linhas omitidas; log integral em docs/evidencias/logs/) ...
ok 471 - sessão sem MFA vive menos que sessão com MFA
ok 472 - isUuid rejeita entradas não canônicas
ok 473 - toda chamada a função de sessão é aguardada (sem bypass por Promise truthy)
ok 474 - todo wrapper que devolve sessão é declarado async
ok 475 - readSession do server.mjs valida no servidor, não apenas a assinatura
ok 476 - o fallback de papel para admin foi removido do login de staff
# tests 494
# pass 494
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 5953.303248
```

7. Build de produção (next build)

Comando	npm run build
Categoria / peso	Regressão — medio
Objetivo	Compilar a aplicação e confirmar a geração das páginas, incluindo /admin/compliance.
Código de saída	0
Duração	6.6 s
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
[ok] Running next.config.ts took 21ms
[ok] Compiled successfully in 291ms
[ok] Generating static pages using 1 worker (92/92) in 1583ms
Route (app)
? (Static) prerendered as static content
```

8. Ledger de migrações 001–155 em PostgreSQL descartável

Comando	npm run test:migrations:pg
Categoria / peso	Banco — pesado
Objetivo	Aplicar todas as migrações em cluster efêmero, repetir para provar idempotência e rejeitar checksum divergente.
Código de saída	0
Duração	6.9 s
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
Migration ledger verified: 001-155 (PostgreSQL only)
Migration ledger verified: 001-155 (PostgreSQL only)
Migration failed: migration_checksum_mismatch: 006-admin-identities.sql
```

9. Gate EXT-07 — jornada por HTTP real contra PostgreSQL real

Comando	npm run test:ext07-compliance:pg
Categoria / peso	Banco — pesado
Objetivo	Subir servidor HTTP real, sessão staff real e percorrer a jornada de compliance ponta a ponta.
Código de saída	0
Duração	18.6 s
Resumo TAP	37 testes — 37 ok, 0 falhas, 0 skip, 0 todo
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
Migration ledger verified: 001-155 (PostgreSQL only)
TAP version 13
ok 1 - EXT-07 gate exige PostgreSQL real
ok 2 - EXT-07 cluster limpo não teve seed e ausência não é zero
ok 3 - EXT-07 HTTP anônimo 401 em todas as rotas canônicas
ok 4 - EXT-07 HTTP papel staff não autorizado 403 distinto de 401
ok 5 - EXT-07 HTTP same-origin apenas em mutações
ok 6 - EXT-07 HTTP Idempotency-Key obrigatória nas mutações
ok 7 - EXT-07 HTTP JSON inválido 400 e corpo grande 413
ok 8 - EXT-07 HTTP UUID inválido 400 (documento, detalhe, renovação, tarefa)
ok 9 - EXT-07 UI /admin/compliance responde
ok 10 - EXT-07 não existe rota pública de compliance
ok 11 - EXT-07 obrigação exige campos declarativos completos
... (20 linhas omitidas; log integral em docs/evidencias/logs/) ...
ok 32 - EXT-07 eventos históricos são imutáveis
ok 33 - EXT-07 falha de audit_log retorna 503 com rollback completo
ok 34 - EXT-07 legado preserva items/401/403/410 na ordem correta
ok 35 - EXT-07 legado expõe projeção minimizada sem metadados privados
ok 36 - EXT-07 agregados declaram fonte, denominador e ausência distinta de zero
ok 37 - EXT-08..12 sem regressão: handlers legados respondem e ExtAdvancedClient preservado
# tests 37
# pass 37
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 13547.508263
```

10. Gate EXT-06 — satisfação (regressão de vizinhança)

Comando	npm run test:ext06-satisfaction:pg
---------	------------------------------------

Categoria / peso	Banco — pesado
Objetivo	Provar que o endurecimento do despacho não alterou jornadas HTTP já entregues.
Código de saída	0
Duração	18.2 s
Resumo TAP	36 testes — 36 ok, 0 falhas, 0 skip, 0 todo
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```

Migration ledger verified: 001-155 (PostgreSQL only)
TAP version 13
ok 1 - EXT-06 gate exige PostgreSQL real
ok 2 - EXT-06 HTTP staff anônimo 401
ok 3 - EXT-06 HTTP staff papel negado 403
ok 4 - EXT-06 HTTP cliente anônimo 401
ok 5 - EXT-06 HTTP cliente sem grant 403 sem pesquisa
ok 6 - EXT-06 HTTP same-origin
ok 7 - EXT-06 HTTP chave obrigatória
ok 8 - EXT-06 HTTP JSON inválido
ok 9 - EXT-06 HTTP corpo grande
ok 10 - EXT-06 HTTP vínculo/UUID forjado recusado
ok 11 - EXT-06 HTTP destinatário sem grant recusado
... (19 linhas omitidas; log integral em docs/evidencias/logs/) ...
ok 31 - EXT-06 projeção cliente não expõe funcionário/fatos/risco/tarefa
ok 32 - EXT-06 agregado distingue ausência de zero e declara fonte
ok 33 - EXT-06 banco recusa sobrescrita da resposta
ok 34 - EXT-06 evento imutável
ok 35 - EXT-06 legado items/401/403/410
ok 36 - EXT-06 falha audit_log causa 503 e rollback
# tests 36
# pass 36
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 12977.327912

```

11. Gate EXT-05 — qualidade (regressão de vizinhança)

Comando	npm run test:ext05-quality:pg
Categoria / peso	Banco — pesado
Objetivo	Regressão de jornada HTTP real independente do EXT-07.
Código de saída	0
Duração	18.0 s
Resumo TAP	33 testes — 33 ok, 0 falhas, 0 skip, 0 todo
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```

Migration ledger verified: 001-155 (PostgreSQL only)
TAP version 13
ok 1 - EXT-05 gate exige banco real e não aceita skip silencioso
ok 2 - EXT-05 HTTP: anônimo recebe 401
ok 3 - EXT-05 HTTP: papel não autorizado recebe 403
ok 4 - EXT-05 HTTP: mutação cross-origin recebe 403
ok 5 - EXT-05 HTTP: idempotency key é obrigatória
ok 6 - EXT-05 UI: /admin/qualidade é rota real
ok 7 - EXT-05 DB: cluster limpo não recebeu seed operacional
ok 8 - EXT-05 HTTP: lista declara vazio/fonte/fronteira sem inventar upload
ok 9 - EXT-05 HTTP+DB: criação deriva autoria e ignora autoria/contador forjados
ok 10 - EXT-05 HTTP: UUID inválido na URL é recusado
ok 11 - EXT-05 HTTP+DB: retry idêntico não duplica
... (16 linhas omitidas; log integral em docs/evidencias/logs/) ...
ok 28 - EXT-05 DB: reabertura silenciosa é recusada
ok 29 - EXT-05 HTTP+DB: reincidência é fato explícito e contador derivado
ok 30 - EXT-05 DB: evento é imutável

```

```
ok 31 - EXT-05 legado: items, 401, 403 e 410 após guardas
ok 32 - EXT-05 legado ações: items e mutação 410
ok 33 - EXT-05 HTTP+DB: falha audit_log devolve 503 e rollback total
# tests 33
# pass 33
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 12783.352359
```

12. Gate EXT-04 — fornecedores (regressão de vizinhança)

Comando	npm run test:ext04-suppliers:pg
Categoria / peso	Banco — pesado
Objetivo	Regressão de jornada HTTP real independente do EXT-07.
Código de saída	0
Duração	18.6 s
Resumo TAP	28 testes — 28 ok, 0 falhas, 0 skip, 0 todo
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

```
Migration ledger verified: 001-155 (PostgreSQL only)
TAP version 13
ok 1 - EXT-04 gate: banco real presente — skip silencioso é proibido
ok 2 - EXT-04 HTTP: anônimo recebe 401
ok 3 - EXT-04 HTTP: papel rh recebe 403 distinto
ok 4 - EXT-04 HTTP: mutação exige same-origin
ok 5 - EXT-04 HTTP: mutação exige chave de idempotência
ok 6 - EXT-04 UI: /admin/fornecedores é rota real
ok 7 - EXT-04 HTTP: API declara sem evidência de volume e ator externo pendente
ok 8 - EXT-04 HTTP+DB: criação ignora IDs/autoria/total forjados no corpo
ok 9 - EXT-04 HTTP: produto precisa estar canonicamente ligado ao fornecedor da URL
ok 10 - EXT-04 HTTP+DB: retry idêntico não duplica e chave divergente dá 409
ok 11 - EXT-04 HTTP: máquina recusa salto de rascunho para análise
... (11 linhas omitidas; log integral em docs/evidencias/logs/) ...
ok 23 - EXT-04 HTTP+DB: pedido deriva todos os vínculos/valores da cotação
ok 24 - EXT-04 HTTP+DB: pedido fechado não reabre nem pela API nem pelo banco
ok 25 - EXT-04 HTTP: prazo de pedido ausente e vencido são declarados com fonte/data-base
ok 26 - EXT-04 HTTP: legado lê com alias items e mutação autenticada retorna 410
ok 27 - EXT-04 DB: eventos são imutáveis
ok 28 - EXT-04 HTTP+DB: falha de auditoria devolve 503 e reverte negócio+evento
# tests 28
# pass 28
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 12889.291016
```

13. Higiene de diff (git diff --check)

Comando	git diff --check
Categoria / peso	Estático — leve
Objetivo	Nenhum espaço em branco residual ou marcador de conflito.
Código de saída	0
Duração	0.0 s
Desfecho	APROVADO

Recorte da saída

(sem saída — o comando é silencioso quando aprova)

3. Contexto técnico da entrega

3.1. Defeito corrigido — PLAT-01

O despacho de API em `server.mjs` executava o padrão `try { return handler(req, res) } catch`. Em função assíncrona, devolver uma promise dentro de um `try` NÃO a aguarda: o `catch` associado nunca observa a rejeição. O achado estava registrado como pendência de plataforma na entrega anterior (EXT-07) e foi tratado nesta entrega.

A consequência não era apenas a ausência de resposta. A rejeição subia até o `callback` assíncrono de `createServer`, que ninguém aguarda, e virava `unhandledRejection`. Como o processo não registrava nenhum `listener`, o comportamento padrão do Node encerra o processo: uma única requisição com falha assíncrona derrubava o servidor inteiro.

- Sem resposta ao cliente: a conexão ficava aberta até o `timeout` do navegador.
- Queda do processo: indisponibilidade total a partir de uma requisição, sem necessidade de autenticação.
- Observabilidade falseada: o bloco `finally` rodava antes do `handler` terminar e gravava `status 200`, `duration_ms` próximo de zero e `error` nulo para requisições que falharam.

3.2. Reprodução controlada (probe) — antes e depois

O `probe` replicou o padrão exato de `routeApi` em um servidor HTTP isolado, sem banco e sem dados reais, e foi apagado em seguida. A tabela compara o mesmo conjunto de rotas sintéticas sob o código anterior e sob o despacho endurecido.

Rota sintética	Antes da correção	Depois da correção
/ok	HTTP 200	HTTP 200 (inalterado)
/sync-throw	HTTP 500 fail-closed	HTTP 500 fail-closed (inalterado)
/async-reject	sem resposta; cliente abortou em 2503 ms; processo encerrado com <code>exit 1</code>	HTTP 500 em 13 ms; processo vivo
/reject-apos-headers	conexão pendurada 2505 ms; corpo truncado	conexão encerrada em 13 ms; erro registrado
/lento-ok (120 ms)	não aplicável	HTTP 200 em 125 ms; requisição lenta legítima não é abortada
Ledger de observabilidade	status 200, 0 ms, error nulo para as falhas	status, duração e erro reais para cada falha

3.3. Correção aplicada

- `src/server/route-dispatch.mjs`: módulo autocontido, sem banco, rede ou Next, com `dispatchGuarded`, `guardedRequestHandler` e `installProcessSafetyNet`.
- `server.mjs`: o corpo de rotas de `routeApi` passou a ser executado por `dispatchGuarded` com `await`, preservando as 677 rotas existentes sem reescrita.
- `server.mjs`: o `callback` de `createServer` foi embrulhado, protegendo também o `handler` do Next e a resolução de `redirect`.
- Fail-closed: se nada foi escrito, responde 500 com corpo mínimo (`error` e `request_id`) sem vaziar mensagem, `stack`, `SQL` ou nome de tabela; se a resposta já começou, encerra a conexão em vez de pendurar o cliente.
- Rede de segurança de processo: `unhandledRejection` passa a ser registrado sem derrubar o servidor; `uncaughtException` é registrado e mantém a falha rápida, agora com evidência.
- Observabilidade: o `finally` voltou a medir duração real e a registrar o erro e o status corretos.

3.4. Prova negativa — a guarda detecta a regressão

Uma guarda estática que nunca falha não protege nada. O `await` do despacho foi removido temporariamente de `server.mjs` e a suíte foi reexecutada: a guarda reprovou o arquivo mutado (1 falha). O arquivo foi restaurado e conferido por checksum SHA-256 antes de qualquer outra execução.

Execução da mutação e da restauração

```
$ python3 - (mutação: 'const dispatch = await dispatchGuarded({' -> sem await)
mutação aplicada (await removido)
$ node --test tests/route-dispatch-guard.test.mjs
ok 1 - PLAT-01 server.mjs importa o despacho endurecido
not ok 2 - PLAT-01 routeApi aguarda o despacho antes de qualquer outra instrução
# pass 6
# fail 1
$ cp /tmp/server.mjs.intacto server.mjs && sha256sum -c /tmp/server.sha.antes
server.mjs: OK
$ node --test tests/route-dispatch-guard.test.mjs
# pass 7
# fail 0
```

3.5. Fronteiras preservadas

- Nenhuma migração nova: o ledger permanece em 001–155, intocado.
- Nenhum contrato de API alterado: status, corpos e rotas existentes seguem iguais no caminho feliz.
- `src/app/admin/ti/ExtAdvancedClient.tsx` e os handlers EXT-08 a EXT-12 não foram tocados.
- Sem dados reais, SMTP real, armazenamento externo ou integração inventada; o probe usou apenas rotas sintéticas e foi removido.
- Gates de banco continuam falhando, e não pulando, quando o PostgreSQL não está disponível.

3.6. Pendências declaradas (não cobertas por esta entrega)

- Execução agendada ou contínua da avaliação temporal do EXT-07: hoje `POST /api/ext/compliance/evaluate` segue sendo operação administrativa explícita.
- Aplicação das migrações em banco de destino e validação em ambiente real do operador.
- Aceite humano e validação em Windows permanecem fora do escopo executado.